

FnGuide–RAFI Korea Index Series Methodology Book

Updated July 2019

v2.4

Contents

1. 지수 소개.....	3
2. 산출 방법.....	5
2.1 종목구성 방법.....	5
2.2 개별종목의 지수 편입비중 산정 방법	7
2.2.1 펀더멘탈 비중 산정	7
2.2.2 지수 포함 비율	8
2.3 종목 선정일 및 개편 일정	8
3. 주가지수 계산.....	9
3.1 비교시가총액(Mt) 산출 방법	9
3.2 기준시가총액(Bt) 산출 방법.....	10
Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)	11
Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법.....	13

1. 지수 소개

주가지수의 기능이 단순히 시장의 움직임을 파악하기 위한 목적에 추가하여 최근 들어서는 인덱스펀드, ETF, 지수선물옵션 등 지수 연계 금융상품 개발을 위한 기초 자산으로서의 중요성이 크게 부각되고 있다. 따라서 기존의 주가지수들과는 지향점 및 산출방법 등에서 차별화될 수 있는 다양한 성격의 지수에 대한 요구가 많아지고 있다.

FnGuide-RAFI Korea Index Series는 대부분의 기존지수들이 사용하고 있는 시가총액가중방식의 문제점인 불안정한 P/E 확장 또는 축소 구간에서 지나치게 고평가 되어 있는 주식은 많이 편입하거나 지나치게 저평가 되어 있는 주식은 적게 편입하는 비효율성을 해결하고자 고안된 지수로서, 지수 구성종목의 편입비중을 순자산, 매출액, 현금흐름, 배당금 등 기업의 가치를 대표하는 지표로 산정하는 펀더멘탈가중방식 지수이다.

FnGuide-RAFI Korea Index Series는 일종의 전략투자 지수로 투자가능성에 초점을 두어 설계되었고 다음의 유형에 대해 지수를 산출한다.

I. Size

유 형	명 칭
Size	에프앤가이드-RAFI 코리아 200 지수
	FnGuide-RAFI Korea200 Index
	에프앤가이드-RAFI 코리아 대형 지수
	FnGuide-RAFI Korea Large Index
	에프앤가이드-RAFI 코리아 중형 지수
	FnGuide-RAFI Korea Middle Index
	에프앤가이드-RAFI 코리아 소형 지수
	FnGuide-RAFI Korea Small Index
	에프앤가이드-RAFI 코리아 중소형 지수
	FnGuide-RAFI Korea Middle Small Index

II. Style

대표지수와 각 Size 지수에 대해서는 해당 지수의 구성종목을 Growth와 Value로 구분하여 Style 지수를 산출하고 있다.

Size	Style	
	Growth	Value
Korea200	에프앤가이드-RAFI 코리아 200 성장지수	에프앤가이드-RAFI 코리아 200 가치지수
	FnGuide-RAFI Korea200 Growth Index	FnGuide-RAFI Korea200 Value Index
Large	에프앤가이드-RAFI 코리아 대형 성장지수	에프앤가이드-RAFI 코리아 대형 가치지수
	FnGuide-RAFI Korea Large Growth Index	FnGuide-RAFI Korea Large Value Index
Middle	에프앤가이드-RAFI 코리아 중형 성장지수	에프앤가이드-RAFI 코리아 중형 가치지수
	FnGuide-RAFI Korea Middle Growth Index	FnGuide-RAFI Korea Middle Value Index
Small	에프앤가이드-RAFI 코리아 소형 성장지수	에프앤가이드-RAFI 코리아 소형 가치지수
	FnGuide-RAFI Korea Small Growth Index	FnGuide-RAFI Korea Small Value Index
Middle Small	에프앤가이드-RAFI 코리아 중소형 성장지수	에프앤가이드-RAFI 코리아 중소형 가치지수
	FnGuide-RAFI Korea Middle Small Growth Index	FnGuide-RAFI Korea Middle Small Value Index

2. 산출 방법

2.1 종목구성 방법

2.1.1 Size

FnGuide-RAFI Korea200 지수는 한국증권선물거래소의 유가증권시장 시장에 상장된 전체 기업 중 펀더멘탈 비중 (아래 산정방법 참조) 상위 200종목으로 구성된다. FnGuide-RAFI Korea 대형 지수는 펀더멘탈 비중 상위 100종목으로 구성되고 FnGuide-RAFI Korea 중형 지수는 펀더멘탈 비중 순위 101위에서 200위에 해당하는 100종목으로, FnGuide-RAFI Korea 소형 지수는 펀더멘탈 비중 201위에서 300위에 해당하는 100종목으로, FnGuide-RAFI Korea 중소형 지수는 펀더멘탈 비중 101위~300위에 해당되는 200종목으로 구성된다.

Style Score와 펀더멘탈 비중 산정 시 Factor로 사용되는 지표는 다음과 같다.

- 순자산(Book Value, BV): 최근 결산기말(분기포함), 자본총계-무형자산+자기주식
- 매출액(Sales, S): 과거 5개 평균, 금융업, 서비스업 등은 영업수익
- 현금흐름(Cash Flow, CF): 과거 5개 평균, 당기순이익 + 현금유출이 없는 비용 - 현금유입이 없는 수익
- 보통주 현금배당금(Dividends, D): 중간배당을 포함한 보통주 현금배당금의 5년 평균

2.1.2 Style

A. Style Score

$$\text{Style Score} = \text{Growth Score} - \text{Value Score}$$

	Style Score
Growth Score	Growth Rate 의 퍼센트 랭크의 평균
Value Score	Value Ratio 의 퍼센트 랭크의 평균

Growth Rate

먼저 개별지표들에 대해서 5개년 데이터를 사용하여 각 Growth Rate를 산출하는데 해당 지표가 순자산이라고 가정하면 동일 종목의 순자산 Growth Rate는 다음과 같이 계산된다.

$$BV_{GR} = \frac{\sum(\frac{BV_t}{BV_{t-1}} - 1)}{n}$$

BV_t : 최근 5년간 각 결산년도의 개별종목의 순자산

n : 최근 5년간 지표 값이 존재했던 년도 개수

i.e. Growth Rate = 5년 평균 매출액 / 현금흐름 / 배당금 / 순자산 변화율

동일 종목의 해당 지표 값이 음의 값이거나 0일 경우 제외하고 계산한다. 동일종목의 Growth Rate은 해당종목의 지표별 퍼센트 랭크의 단순 평균한 값을 사용한다.

Value Ratio

펀더멘탈 Factor에 대해서 각 Value Ratio를 산출하는데 해당 지표가 순자산이라고 가정하면 동일 종목의 순자산 Value Ratio는 다음과 같이 계산된다.

$$BV_{VR} = \frac{BV_i}{MC_i}$$

BV_i : 개별종목의 최근 결산기말 순자산

MC_i : 개별종목의 보통주 시가총액

i.e. Value Ratio = $\frac{5년\ 평균\ 매출액 / 현금흐름 / 배당금 / 순자산}{보통주\ 시가총액}$

B. Style 구분

위에서 구분한 각 Size별 지수에서 개별종목들을 Style Score 상위종목부터 누적 펀더멘탈 비중 상위 50%까지 Growth에 편입하고, 차순위 종목은 Value로 편입한다.

2.2 개별종목의 지수 편입비중 산정 방법

2.2.1 펀더멘탈 비중 산정

먼저 펀더멘탈 개별 지표들에 대해서 지표 비중을 산출하는데, 해당 지표가 순자산이라고 가정하면 동일 종목의 순자산 비중 W_{BV} 은 다음과 같이 계산된다.

$$W_{BV} = \frac{BV_i}{\sum_j BV_j}$$

BV_i : 개별종목의 순자산

동일 종목의 해당 지표 값이 음의 값일 경우 0으로 대체하여 계산한다. 단, 배당의 경우 해당 지표 값이 없을 경우 제외하고 계산한다.

동일 종목의 펀더멘탈 비중은 해당종목의 각 지표 비중을 단순 평균한 값을 사용한다.

- 배당이 존재하는 경우, 펀더멘탈 비중 (W_i)

$$W_i = \frac{W_{BV} + W_S + W_{CF} + W_D}{4}$$

- 배당이 없는 경우, 펀더멘탈 비중 (W_i)

$$W_i = \frac{W_{BV} + W_S + W_{CF}}{3}$$

상기 펀더멘탈 비중 산정 방법에 따라 산출된 비중을 기초로 구성종목을 선정하고, 정기변경 시점에 개별종목의 지수 내 편입비중은 펀더멘탈 비중에 유동주식비율이 적용된 주식수만큼만 반영하도록 한다.

- 개별종목의 지수 내 편입비중 (W'_i)

$$W'_i = \frac{W_i \times FF_i}{\sum_i W_i \times FF_i}$$

W_i : 개별종목의 펀더멘탈 비중

FF_i : 개별종목의 유동주식비율

2.2.2 지수 포함 비율

지수 정기변경 시점에 동일종목의 지수 내 편입비중을 반영하기 위한 종목의 지수포함비율(Index Inclusion Factor, 이하 IIF)은 다음과 같이 계산된다.

$$IIF_i = \frac{W'_i \times \sum_j (FF_j \times MC_j)}{FF_i \times MC_i}$$

MC : 개별종목의 정기변경일 전일 종가 기준의 시가총액

단, 정기변경시 특정종목의 지수 내 비중이 25%를 초과할 경우 25%로 비중을 제한한다.

2.3 종목 선정일 및 개편 일정

종목 및 편입비중의 정기변경은 매년 6월 KOSPI200 주가지수 선물, 옵션 동시만기일의 다음주 첫 영업일에 실시한다.

수시 변경 및 지수관리의 기본 룰은 MKF지수의 방법을 따른다. (MKF지수 Methodology Book 참조).

3. 주가지수 계산

FnGuide-RAFI Korea Index Series는 2001년 01월 02일의 주가지수를 기준지수 1,000으로 하여 다음과 같은 방법으로 계산합니다.

$$I_t = \frac{M_t}{B_t} \times 1000.00$$

I_t : t 일의 지수

M_t : t 일의 비교시가총액 (t 일의 종가를 반영하여 계산된 시가총액)

B_t : t 일의 기준시가총액

3.1 비교시가총액(M_t) 산출 방법

$$M_t = \sum_i IIF_i \times FF_i \times S_{i,t} \times P_{i,t}$$

IIF_i : 종목 i 의 지수포함가중치

FF_i : 종목 i 의 t 시점의 유동주식비율

$S_{i,t}$: 종목 i 의 보통주 상장 주식수 (이벤트에 따라 상장예정주식수 포함)

$P_{i,t}$: 종목 i 의 t 시점의 종가

3.2 기준시가총액(B_t) 산출 방법

구성종목의 총가가 변경이 없다면 t 시점의 주가지수와 $t+1$ 시점의 주가지수는 동일합니다. 따라서,

$$\frac{M_t}{B_t} = \frac{M_t \pm \Delta M_{t+1}}{B_{t+1}}$$

$$B_{t+1} = B_t \times \frac{(M_t \pm \Delta M_{t+1})}{M_t}$$

M_t : t 시점의 비교시가총액

B_{t+1} : $t+1$ 시점에서의 기준시가총액(신 기준시가총액)

B_t : t 시점에서의 기준시가총액(구 기준시가총액)

ΔM_{t+1} : $t+1$ 시점의 비교시가총액 변동액 (= 변동주식수 × (발행가액 또는 전일증가))

이러한 지수 계산 방식은 상장주식수의 변화, 유동주식비율의 변화 등에 의한 지수 채용 주식수의 변동을 기준시가총액 B_t 의 지속적인 수정을 통해 지수에 반영하여, 주식수 변동에 따른 가격의 왜곡을 방지하며 주가지수를 산출하게 합니다.

지수 운용 시 CB등의 물량이 출하되어 보통주 상장 주식수에 변화가 있을 경우를 예를 들어 살펴볼 수 있습니다. 이해를 쉽게 하기 위해 전일 총가가 1,000원인 주식 1,000주가 있는 A종목으로만 구성된 지수를 가정해 보겠습니다. 이 지수의 M_t 와 B_t 는 모두 1,000(원) × 1,000(주) 인 1,000,000원 입니다. 이때, 장 종료 후 CB 등에 의해 추가적으로 500주가 상장되어 A 종목의 주식에 총 1,500주가 되었다면(증가는 1,000원 유지) 이 지수의 M_{t+1} 은 1,000(원) × 1,500(주) 인 1,500,000원이며, 비교시가총액 변동액 ΔM_{t+1} 는 1,000(원) × 500(주)로 500,000원이 되게 됩니다. 이때의 기준 시가총액 B_{t+1} 은 위의 산식에 따라 1,000,000 × (1,000,000 + 500,000) / (1,000,000) 으로 1,500,000원으로 산정되게 됩니다.

이후 총가가 두 배로 올라 2,000원이 되었을 경우, 해당 지수의 비교 시가 총액은 2,000(원) × 1,500(주)로 총 3,000,000원이 되게 됩니다. 이때 수정된 기준 시가총액인 1,500,000원을 반영 하였을 경우 지수 I_t 는 2,000이 되어 가격의 상승을 그대로 반영할 수 있지만, 만일 수정되지 않은 초기의 기준 시가총액인 1,000,000원을 사용하였다면 지수 I_t 는 3,000이 되어 왜곡된 가격을 나타낼 것입니다.

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)

Free Float 처리

해당 종목에 대한 투자 가능성을 고려하기 위해 FnGuide의 모든 지수 시리즈는 기본적으로 Free Float Rate(유동주식비율)을 고려하고 있습니다.

1) Free Float Rate

종목별 Free Float Rate는 1-Non-free Float Rate로 계산된 비율에서 소수점 이하를 절사하고 적용합니다.

$$\text{Free Float Rate (\%)} = 100 (\%) - \text{Non-free Float Rate (\%)}$$

2) Non-free Float 주식

- 최대주주 및 특수관계인 및 공동주주가 보유하고 있는 지분. 단 펀드 등 투자목적의 보유는 제외
- 자사주 및 자사주신탁 보유 지분 및 우리사주조합 지분
- 출자 전환을 통해 보유하고 있는 금융기관들의 지분 중 보호예수 등 실질적인 매각에 제한이 있는 경우
- 최대주주 및 특수관계인이 아닌 개인 또는 법인이 경영참가를 목적으로 보유하고 있는 지분
- 중앙행정기관 및 지방자치단체가 투자 이외의 목적으로 보유하고 있는 지분
- 해외 DR로 발행한 지분

3) Free Float Rate 변경

- Free Float Rate는 연 2회, 5월 말과 11월 말까지 보고되는 사업보고서 및 반기/분기보고서의 내용을 기준으로 구성종목 정기변경일에 반영합니다.
- Free Float Rate는 최초 설정 또는 직전에 변경되어 적용된 비율에서 5%를 초과하여 변경된 경우에만 변경하는 Buffer Rule을 적용합니다.

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법

- 변동내역: 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식전환, 감자, 분할/합병, 액면변경, 구성종목 변경
- 적용일: 권리락일, 배당락일, 신주상장일, 변경등록일 등
- 이벤트별 시가총액 변동분을 일괄 반영하여 기준시가총액 수정

기준시가총액 수정 시기 및 수정 사항

변동내역		적용일	기준시가총액 변경분 ¹	비교시가총액 산출을 위한 주식수 변경분 ²
구성종목 변경		종목변경적용일	상장주식수 × 전일종가 (±)	상장주식수 (±)
유상증자	주주배정	권리락일	증자주식수 × 권리락시발행가 (+)	증자주식수 (+)
	주주배정 변경	신주상장일	변경주식수 × 전일종가 (-)	변경주식수 (-)
	3 자 배정	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
	일반공모	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
보통주 전환	국내 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	국내 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	DR 유상증자	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	스톡옵션	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
무상증자	무상증자	권리락일	없음	증자주식수 (+)
	무상증자 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
주식배당	주식배당	배당락일	없음	배당주식수 (+)
	주식배당 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
감자	무상감자	변경상장일	없음	소각주식수 (-)
	유상감자	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
	자사주소각	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
액면가	액면병합	변경상장일	없음	감소주식수 (-)
	액면분할	변경상장일	없음	증가주식수 (+)
합병분할	합병	신주상장일	변동분 ³ (±)	합병주식수 (±)
	분할 ⁴	변경상장일	변동분 ³ (-)	분할주식수 (-)

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

1. 기준시가총액을 조정할 때에는 표의 주식수에 유동주식수 비율과 지수포함 가중치(IIF)를 적용하여 계산합니다.
2. 비교시가총액은(상장주식수 $\pm$ 비교시가총액을 구하기 위한 주식수 변경분)에 유동주식수 비율과 지수포함 가중치(IIF)를 적용한 후 해당 종목의 종가를 곱하여 계산합니다.
3. 변동분:

$$\left| (\text{기준가} \times \text{합병 또는 분할 후 주식수}) - (\text{전일 종가} \times \text{전 영업일 주식수}) \right| \times \text{유동주식비율} \times \text{IIF}$$

4. 분할

A. 분할 후 존속기업과 신설기업의 상장일이 다른 경우

- 분할 후 존속기업: 재상장일(t 일)에는 해당 종목 i 에 의한 비교시가총액(M_t) 및 기준시가총액(B_t)의 변화를 지수에 반영하지 않습니다. $t + 1$ 일 시초에 t 일의 종가를 기준가격으로 삼아 기준시가총액(B_{t+1})을 새로이 산출하고, 이후 해당 종목에 의한 비교시가총액 변동을 반영하게 됩니다.
- 신설기업: 존속기업과 마찬가지로 상장일(s 일)에는 지수 계산에 반영하지 않고, $s + 1$ 일에 s 일 종가를 기준가격으로 사용하여 지수에 적용합니다. 존속기업 재상장일(t 일)부터 신설기업 상장일(s 일)까지 기간 동안은 신설기업의 시가총액만큼 지수에 현금을 반영합니다.

B. 분할 후 동시상장 하는 경우

- 분할한 복수 종목이 같은 영업일에 동시 상장하는 경우 상기 룰을 적용하지 않고 t 일에 지수 적용합니다.

C. 기업분할과 합병이 동시에 일어나는 경우(신설)

- 기업의 사업부 분할 후 다른 상장기업에 합병되는 경우
- 분할기일(t 일) 익영업일($t + 1$ 일)에 최근 거래일 종가를 기준가격으로 사용하여 분할 후 존속기업 및 합병기업을 지수에 적용합니다.